

Atividade 1: Teoria dos Conjuntos

Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

Curso: Ciência da Computação

Linguagem: Python

Nome: Bruna de Oliveira dos Santos

Matrícula: 2622130008

Turno: Matutino

Problema: O objetivo desta atividade é implementar em Python um programa capaz de receber dois conjuntos de elementos informados pelo usuário (Conjunto A e Conjunto B) e realizar, de forma automatizada, as principais operações da Teoria dos Conjuntos:

União ($A \cup B$);

Interseção ($A \cap B$);

Diferenças relativas ($A - B$ e $B - A$);

Cálculo das cardinalidades de A, B, $A \cup B$ e $A \cap B$;

Construção do Conjunto das Partes $P(A)$ e $P(B)$ e cálculo de suas cardinalidades;

Exemplificação de uma partição do conjunto A;

Cálculo do Produto Cartesiano ($A \times B$);

Verificação das relações de inclusão ($A \subseteq B$ e $B \subseteq A$).

Procedimento: Os conceitos matemáticos fundamentais aplicados no algoritmo são os seguintes:

União ($A \cup B$): Agrupamento de todos os elementos pertencentes a A ou a B, garantindo a unicidade de cada elemento.

Interseção ($A \cap B$): Conjunto formado apenas pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B.

Diferença ($A - B$): Conjunto composto pelos elementos pertencentes a A que não pertencem a B.

Cardinalidade ($|A|$): Número de elementos distintos contidos no conjunto.

Conjunto das Partes ($P(A)$): Conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de A. Para um conjunto com n elementos, a cardinalidade de $P(A)$ é dada por 2^n .

Partição: Divisão do conjunto A em subconjuntos disjuntos não vazios cuja união resulta no próprio conjunto A.

Produto Cartesiano ($A \times B$): Conjunto de pares ordenados (a, b) onde a pertence a A e b

pertence a B.

Inclusão ($A \subseteq B$): A está contido em B se e somente se todo elemento de A também for elemento de B.

Explicação: A solução foi desenvolvida utilizando construções básicas do Python, sem recurso a funções nativas que realizassem o cálculo diretamente:

Leitura e Filtragem: As entradas recebidas via input() foram divididas com split() e inseridas em listas percorridas com estruturas for e condicionais if para eliminar duplicatas.

Conjunto das Partes: Implementou-se um algoritmo iterativo que parte de uma lista contendo o conjunto vazio [[]] e, para cada elemento do conjunto, gera novos subconjuntos adicionando o elemento aos subconjuntos já existentes.

Verificação de Inclusão: Percorreu-se o conjunto A comparando a presença de cada item em B através de uma flag booleana.

Exemplos utilizados: Para validação do programa, foram utilizados os seguintes valores de teste:

Conjunto A: 1 2 3 4

Conjunto B: 3 4 5 6

A execução do programa apresentou os seguintes resultados estruturados:

CONJUNTOS INFORMADOS:

A = ['1', '2', '3', '4']

B = ['3', '4', '5', '6']

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES:

1. União ($A \cup B$): ['1', '2', '3', '4', '5', '6']

2. Interseção ($A \cap B$): ['3', '4']

3. Diferença ($A - B$): ['1', '2']

Diferença ($B - A$): ['5', '6']

4. Cardinalidade $|A|$: 4

Cardinalidade $|B|$: 4

Cardinalidade $|A \cup B|$: 6

Cardinalidade $|A \cap B|$: 2

5. Conjunto das partes P(A): [[], ['1'], ['2'], ['1', '2'], ['3'], ['1', '3'], ['2', '3'], ['1', '2', '3'], ['4'], ['1', '4'], ['2', '4'], ['1', '2', '4'], ['3', '4'], ['1', '3', '4'], ['2', '3', '4'], ['1', '2', '3', '4']]

Conjunto das partes P(B): [[], ['3'], ['4'], ['3', '4'], ['5'], ['3', '5'], ['4', '5'], ['3', '4', '5'], ['6'], ['3', '6'], ['4', '6'], ['3', '4', '6'], ['5', '6'], ['3', '5', '6'], ['4', '5', '6'], ['3', '4', '5', '6']]

6. Cardinalidade de $P(A)$: 16

Cardinalidade de $P(B)$: 16

7. Exemplo de partição de A: $[\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}]$

8. Produto Cartesiano ($A \times B$): $[(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6)]$

9. $A \subseteq B$? Não

$B \subseteq A$? Não